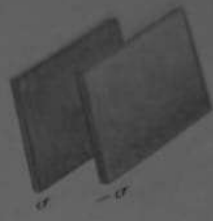


- Observaciones:
- La interpretación de los temas es parte del examen.
 - El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta.
 - El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. Dos placas infinitas cargadas, no conductoras, se encuentran paralelas entre sí, como se observa en la figura. La placa de la izquierda tiene una densidad de carga superficial uniforme σ , y la de la derecha tiene una densidad de carga uniforme $-\sigma$.

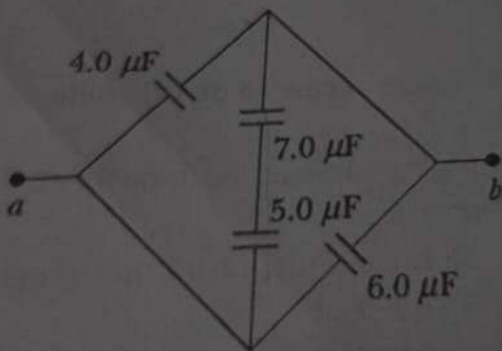


Calcule el campo eléctrico:

- a la izquierda de ambas láminas
- entre las láminas
- a la derecha de ambas

Si las placas poseen densidad de carga superficial de 177 nC/m^2 y se abandona un electrón entre las placas, d) calcule la magnitud de la fuerza eléctrica ejercida sobre la partícula.

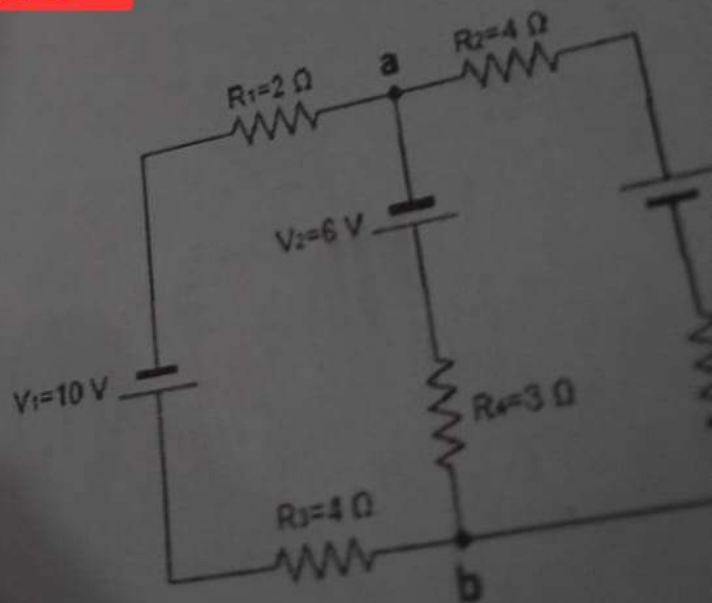
2. Encuentre la capacitancia equivalente entre los puntos a y b de la conexión de capacitores que se muestra en la figura. Si se establece una diferencia de potencial 12 V entre los puntos a y b determine la energía almacenada por este grupo de capacitores.



PRIMER PARCIAL
TURNO MAÑANA
14/04/2026

Según el circuito de la figura, determinar:

- La intensidad de corriente en cada rama del circuito
- La diferencia de potencial entre los puntos a y b.
- La potencia que suministra la fuente V_3
- La potencia disipada en el resistor R_3



La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

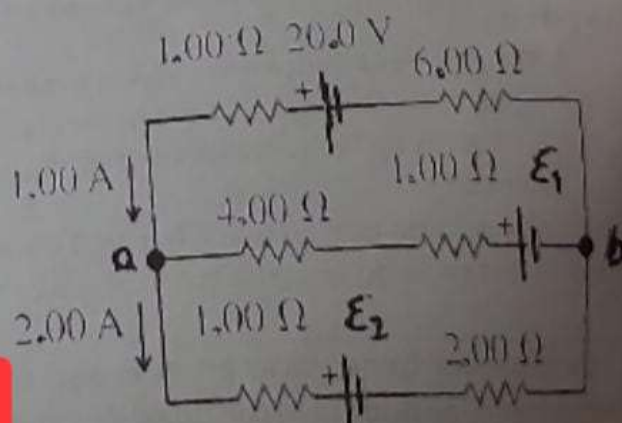
Una carga de 2 C y 10 mg, que se mueve horizontalmente con una velocidad de 100 m/s, entra en una región en la que existe un campo eléctrico uniforme vertical dirigido hacia arriba de 1000 N/C de intensidad. Determine:

- La aceleración de la carga dentro de campo eléctrico
- ¿Qué distancia horizontal ha de recorrer la carga para que se desvíe una distancia de 10 cm de su trayectoria inicial?



2. Un capacitor de placas paralelas y capacitancia de 245 pF tiene una carga de magnitud de 0,148 μC en cada placa. Las placas están separadas por una distancia de 0,328 mm. a) ¿Cuál es la diferencia de potencial entre las placas? b) ¿Cuál es el área de cada placa? c) ¿Cuál es la densidad superficial de carga en cada placa?

3. Encuentre las fem $\mathcal{E}_1$ y $\mathcal{E}_2$ en el circuito de la figura, y obtenga la diferencia de potencial del punto b en relación con el punto a.



PRIMER PARCIAL
TURNOS TARDE
14/04/2026

PRIMER PARCIAL
TURNO TARDE
14/04/2026

Tema 2. Seleccione la opción correcta.

3. Una carga positiva al moverse de un punto A a un punto B de un campo eléctrico aumenta su energía potencial. Se afirma que:

- a) el campo eléctrico es uniforme.
- b) la energía potencial disminuye.
- c) el campo eléctrico se dirige de A a B.
- d) la diferencia de potencial entre los puntos es nula.
- e) las opciones b) y c) satisfacen.

4.Cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera más precisa la naturaleza de la fuerza electromotriz (FEM) proporcionada por una fuente como una batería ideal) en un circuito cerrado?

- a) Es la fuerza electrostática neta, medida en Newtons, que empuja a los electrones de conducción a través de los cables del circuito.
- b) Es el trabajo realizado por fuerzas no conservativas por unidad de carga para mover los portadores de carga desde el terminal de menor potencial al de mayor potencial en el interior de la fuente.
- c) Es la energía disipada en forma de calor por unidad de tiempo debido a la interacción de las cargas con la resistencia interna del generador.
- d) Es la magnitud vectorial del campo eléctrico inducido en los conductores, el cual es directamente proporcional a la longitud total del circuito.
- e) N.D.A

5. Convencionalmente el sentido del campo eléctrico depende de:

- a) el signo de la carga que origina el campo.
- b) el signo de la carga que explora el campo.
- c) los signos de las cargas que origina y explora el campo.
- d) el medio en que se ubica la carga creadora
- e) la distancia de la carga creadora al campo

6. Un capacitor tiene vacío en el espacio entre los conductores. Si se duplica la cantidad de carga en cada conductor, ¿qué pasa con la capacitancia?

- a) aumenta el triple
- b) disminuye el doble
- c) permanece igual;
- d) disminuye en las tres cuartas partes.
- e) aumenta el doble

7. Se desea conectar un capacitor de 3 pF con otro de 6 pF. ¿Con qué tipo de conexión el capacitor de 3 pF tendrá una cantidad mayor de energía almacenada que el de 6 pF?

- a) en serie;
- b) en paralelo;
- c) con cualquiera, ya sea en serie o en paralelo;
- d) ni en serie ni en paralelo;
- e) en paralelo agregando un dieléctrico idéntico a cada uno

8. Un grupo de estudiantes de física analiza las propiedades de un sistema de cargas en equilibrio. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las superficies equipotenciales es correcta?

- a) Las líneas de campo eléctrico para mover una carga de prueba entre dos puntos de una misma superficie equipotencial es siempre cero.
- b) Para líneas de campo eléctrico son siempre tangentes a las superficies equipotenciales para facilitar el movimiento de las cargas.
- c) Es posible que dos superficies de distinto potencial se crucen en puntos donde el campo eléctrico es muy intenso.
- d) El trabajo una carga puntual aislada, las superficies equipotenciales tienen forma de planos paralelos que se extienden al infinito.
- e) En un material conductor en equilibrio, la superficie presenta diferentes potenciales dependiendo de la acumulación local de cargas.

9. Una esfera A cargada con carga +Q se pone en contacto con otra esfera de radio menor B neutra. Después del contacto NO podrá suceder que:

- a) la esfera B se cargue con carga positiva.
- b) la esfera B se cargue con carga igual a +Q/2.
- c) la esfera B adquiera un potencial.
- d) la esfera A quede con carga menor a Q.
- e) la suma de las cargas finales sea igual a +Q.

10. Una resistencia de 10 ohm está conectada a una fuente de 5 V. ¿Cuál es la energía disipada en forma de calor durante 2 minutos?

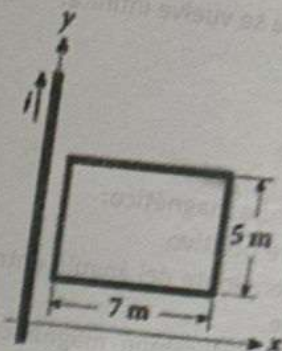
- a) 5 J
- b) 600 J
- c) 300 J
- d) 25 J
- e) 100 J

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. Un alambre recto largo está colocado a lo largo del eje y . El alambre conduce una corriente en el sentido positivo, que cambia como una función del tiempo según:

$$i(t) = 2 + 0,3 t \text{ (S.I.)}$$

Una espira de alambre está colocada en el plano xy cerca del eje y . La espira tiene dimensiones 7 m por 5 m y está a 1 m del alambre. Se solicita:



- a) La expresión del campo magnético debido al alambre recto largo (5 p)
 - b) Flujo magnético total a través de la espira (5 p)
 - c) La diferencia de potencial inducida en la espira de alambre en $t = 10 \text{ s}$ (5 p)
 - d) El sentido de la corriente inducida, es ¿horario o antihorario? (5 p)
2. Un protón penetra con una velocidad $\vec{v} = 2 \times 10^6 \hat{i} \text{ m/s}$ en una región del espacio donde existe un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = 3 \times 10^3 \hat{j} \text{ N/C}$
- a) Halle módulo, dirección y sentido del campo magnético B que superpuesto al eléctrico hace que el protón no se desvíe de su trayectoria (10 p)
 - b) Represente gráficamente los vectores: velocidad, campo eléctrico, campo magnético, fuerza eléctrica y fuerza magnética (10 p)
3. Un resistor de $3 \text{ M}\Omega$ y un capacitor de $1 \mu\text{F}$ están conectados en un circuito de una sola malla a una fuente de 4 V.
- a) Halle la corriente máxima del circuito (5 p)
- En $t = 1 \text{ s}$ después de cerrar el interruptor, determine:
- b) La carga almacenada en el capacitor (5 p)
 - c) El voltaje en el capacitor (5 p)
 - d) La rapidez a la cual aumenta la energía interna en el resistor (5 p)

SEGUNDO PARCIAL
TURNO MAÑANA
02/06/2026



(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta:

1. En un circuito LR de corriente directa, se observa que:

- a) La corriente se estabiliza instantáneamente al cerrar el interruptor.
- b) La corriente aumenta exponencialmente y luego se estabiliza.
- c) La corriente inicia con un valor máximo y luego disminuye a cero.
- d) No hay cambios en la corriente.
- e) La resistencia se vuelve infinita.

$$i(t) = I(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

2. Sobre el flujo magnético:

- a) Es siempre positivo.
- b) Es independiente del ángulo entre el campo magnético y la superficie.
- c) Es cero si el campo magnético es perpendicular a la superficie.
- d) Es independiente del área atravesada por las líneas de campo magnético.
- e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

3. Una partícula cargada se mueve en el vacío con una velocidad constante. Cuando se aplica un campo magnético uniforme y de dirección perpendicular a la del movimiento de la partícula, entonces, dicha partícula:

- a) Continúa con velocidad constante.
- b) Pasa a describir un movimiento circular uniforme.
- c) Pasa a moverse en la dirección del campo magnético.
- d) Pasa a describir un movimiento rectilíneo uniformemente variado.
- e) Se detiene.

4. Sea B el campo magnético en el centro de una espira circular, creado por una corriente I. Si el radio de la espira se triplica y la intensidad de la corriente se sextuplica, la nueva magnitud del campo en el centro de la espira, será:

- a) 2B
- b) 3B
- c) 8/2
- d) 8/3
- e) 8

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$2B$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$

$$3 \cdot 2B$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{I_1}{I_2} \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1}$$

$$\frac{B_1}{B_2} = \frac{1}{1} \cdot \frac{1}{1}$$

$$B = \frac{\mu_0 N I}{L}$$

5. Cuando por los siguientes solenoides, circula una corriente de 1 A, el que produce un campo magnético más intenso en su interior es:

- a) Una de 300 vueltas, 15 cm de longitud y 2 cm de diámetro.
- b) Una de 200 vueltas, 8 cm de longitud y 1 cm de diámetro.
- c) Una de 500 vueltas, 30 cm de longitud y 2 cm de diámetro.
- d) Una de 400 vueltas, 20 cm de longitud y 1 cm de diámetro.
- e) Una de 100 vueltas, 8 cm de longitud y 1 cm de diámetro.

6. Un resistor, un capacitor, un interruptor y una batería ideal están en serie. Al inicio el capacitor no está cargado, luego se cierra el interruptor y esto permite que la corriente fluya.

Mientras la corriente fluye, la diferencia de potencial en el capacitor:

- a) Aumenta
- b) Disminuye
- c) Aumenta y Disminuye alternadamente
- d) Es nula
- e) Es siempre igual a la fem de la batería.

7. Una carga eléctrica colocada en un campo magnético queda sometida a una fuerza magnética:

- a) Nunca
- b) Siempre
- c) Solo cuando la carga se desplaza en una dirección diferente a las líneas del campo magnético.
- d) Siempre que la carga se desplaza en la misma dirección y sentido que las líneas del campo magnético
- e) Siempre que la carga se desplaza en la misma dirección y sentido opuesto que las líneas del campo magnético.

8. Si un protón ingresa a una región donde existe un campo magnético uniforme y no sufre desvío, entonces es posible afirmar que:

- a) El campo magnético es paralelo a la dirección de la velocidad.
- b) La fuerza magnética que actúa sobre el protón está en el sentido de la velocidad.
- c) La velocidad es perpendicular al campo magnético.
- d) El campo magnético es paralelo a la fuerza magnética.
- e) Todas son correctas.

SEGUNDO PARCIAL
TURNO MAÑANA
02/06/2026



Alumno/a: _____

Sección: _____

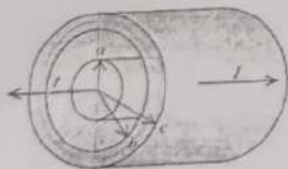
Fecha: 2/6/26

Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. Una batería de 6V se utiliza para cargar un condensador de $2\mu F$ a través de una resistencia de 100Ω . Hallar:
a) (5P) la intensidad de corriente inicial, b) (5P) la carga final del condensador, c) (5P) el tiempo necesario para obtener un 90 % de la carga final y d) (5P) la carga cuando la intensidad corriente es la mitad que la intensidad de corriente inicial.
2. Una espira rectangular de área A se coloca en una región donde el campo magnético es perpendicular al plano de la espira. Se le permite al campo variar su magnitud en el tiempo, según la expresión:
 $B = B_{\max} e^{-\frac{2t}{\tau}}$ (SI), donde tanto $B_{\max}$ como τ , son constantes.
Encuentre una expresión para:
a) el flujo magnético a través de la espira (5p)
b) la fem inducida en la misma (5p)
Si el largo y ancho de la espira, son 30 cm y 12 cm respectivamente, $B_{\max} = 0,250$ T y $\tau = 3$ s, calcule la magnitud de la fem inducida cuando:
c) $t = 4$ s (5p)
d) alcanza su magnitud máxima (5p)
3. Un conductor sólido con radio a está sostenido por discos aislantes sobre el eje de un tubo conductor con radio interior b y radio exterior c , el conductor y el tubo central conducen corrientes iguales I en sentidos opuestos. Las corrientes están distribuidas de manera uniforme sobre las secciones transversales de cada conductor. Obtenga una expresión para la magnitud del campo magnético a) en puntos situados fuera del conductor central sólido, pero en el interior del tubo, b) en puntos situados fuera del tubo.



SEGUNDO PARCIAL
02/06/2026
TURNOS TARDE



Prueba Teórica 2. Selecciona la opción correcta.

1. Una pila conectada a la carga de un capacitor en un circuito RC, es correcto afirmar que:
 - a) La constante de tiempo corresponde a R/C .
 - b) El capacitor descarga instantáneamente su carga final.
 - c) La carga en el capacitor aumenta exponencialmente con el tiempo.
 - d) La diferencia de potencial sobre el resistor se mantiene constante.
 - e) La corriente en el circuito se mantiene constante.
2. Cuando una carga eléctrica describe una trayectoria circular con rapidez constante, en una región donde existe un campo magnético uniforme, el radio de su trayectoria:
 - a) Es menor cuanto menor es la rapidez de la carga.
 - b) Es mayor cuanto mayor es la rapidez de la carga.
 - c) Es mayor cuanto mayor es la magnitud del campo magnético.
 - d) No depende de la magnitud del campo magnético.
 - e) No depende de la rapidez de la carga eléctrica.
3. La ley de Biot-Savart es útil para:
 - a) Hallar la magnitud y dirección del campo magnético en un punto del espacio.
 - b) Determinar la trayectoria seguida por las cargas eléctricas en los campos magnéticos.
 - c) Determinar la fuerza de atracción o repulsión entre conductores paralelos que transportan corrientes eléctricas.
 - d) Encontrar la fem inducida a un circuito eléctrico.
 - e) Determinar el flujo magnético a través de una superficie.
4. De acuerdo con la Ley de Lenz, el propósito fundamental del sentido de la corriente eléctrica inducida en un circuito cerrado es:
 - a) Aumentar el campo magnético externo tanto como sea posible.
 - b) Garantizar que el flujo magnético total a través del circuito sea siempre cero.
 - c) Oponerse al cambio en el flujo magnético que la produce.
 - d) Anular por completo la resistencia eléctrica del conductor del circuito.
 - e) Estabilizar el valor del voltaje del circuito a su valor mínimo.
5. En un circuito RL de corriente continua, luego de que el interruptor ha estado cerrado durante mucho tiempo ($t \rightarrow \infty$), se alcanza el estado estacionario. Entonces, en este estado, en el inductor:
 - a) La corriente y el voltaje se igualan a los valores nominales de la resistencia.
 - b) La corriente es a cero y toda el voltaje de la fuente aparece en sus terminales.
 - c) La corriente disminuye exponencialmente con una constante de tiempo.
 - d) La corriente sigue aumentando linealmente hacia el infinito.
 - e) La corriente es máxima y la caída de tensión es cero.
6. De acuerdo con la ley de Biot-Savart, cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente cómo es la contribución diferencial al campo magnético ($d\vec{B}$) generada por un elemento de corriente ($I d\vec{s}$) en un punto P del espacio?
 - a) Es directamente proporcional a la distancia entre el elemento de corriente y el punto P, y su dirección es paralela a la corriente.
 - b) Es inversamente proporcional a la distancia entre el elemento de corriente y el punto P, y su dirección es radial hacia el elemento de corriente.
 - c) Es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre el elemento de corriente y el punto P, y su dirección es perpendicular tanto al elemento de corriente como al vector de posición.
 - d) Es inversamente proporcional al cubo de la distancia y su magnitud es independiente del ángulo entre el elemento de corriente y el vector de posición.
 - e) N.D.A.
7. Considera una partícula con carga eléctrica que se desplace con un vector velocidad $\vec{v}$ en el interior de una región donde existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente las propiedades de la fuerza magnética ($\vec{F}$) que actúa sobre dicha partícula?
 - a) La fuerza magnética realiza trabajo mecánico sobre la partícula, aumentando su energía cinética si la velocidad forma un ángulo agudo con las líneas del campo magnético.
 - b) La magnitud de la fuerza magnética alcanza su valor máximo cuando la trayectoria de la partícula es paralela o antiparalela a las líneas del campo magnético.
 - c) La fuerza magnética es siempre perpendicular tanto al vector velocidad como al campo magnético, por lo que modifica la dirección del movimiento, pero no la rapidez de la partícula.
 - d) La dirección y sentido de la fuerza magnética dependen exclusivamente de la orientación espacial de los vectores $\vec{v}$ y $\vec{B}$, siendo independientes del signo de la carga eléctrica.
 - e) N.D.A.
8. Considera una espira conductora plana de área A situada en una región donde existe un campo magnético uniforme $\vec{B}$. El flujo magnético (Φ_B) a través de la superficie plana delimitada por la espira describe la cantidad de líneas de campo que atraviesan dicha área. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las propiedades del flujo magnético es correcta?
 - a) El flujo magnético es máximo cuando el plano de la espira es paralelo a las líneas del campo magnético, dado que en esta orientación el ángulo entre el campo y el vector normal a la superficie es nulo.
 - b) El flujo magnético es una magnitud vectorial cuya dirección y sentido están determinados por la regla de la mano derecha aplicada al contorno de la espira conductora.
 - c) La unidad de medida del flujo magnético en el Sistema Internacional es el Tesla por metro cuadrado (T/m^2), magnitud a la que se le denomina Weber (Wb).
 - d) El valor absoluto del flujo magnético alcanza su máximo cuando el plano de la espira es perpendicular a las líneas del campo magnético, ya que en este caso el vector área y el vector campo son colineales.
 - e) El flujo magnético a través del área delimitada es inversamente proporcional al coseno del ángulo formado entre el vector campo magnético y el vector normal a la superficie.

SEGUNDO PARCIAL
02/06/2026
TURNOS TARDE



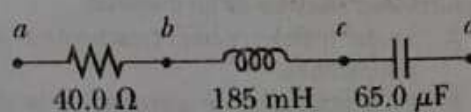
Alumno/a: _____ Sección: _____ Fecha: _____

Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. Una partícula de carga $q = -1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ y masa $m = 1,7 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ ingresa con una velocidad $\vec{v} = v \hat{i}$ en una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme $\vec{B} = -0,5 \hat{k} \text{ (T)}$. El radio de la trayectoria circular que describe es $R = 0,3 \text{ m}$.
 - a) 10 p. Dibujar la fuerza que ejerce el campo sobre la partícula en el instante inicial y la trayectoria que sigue ésta. Calcular el módulo de la velocidad v con la que entró, a partir de la Segunda Ley de Newton en el eje normal
 - b) 5 p. Calcular el periodo del movimiento y la frecuencia angular ω . ¿Cómo varía el radio de la trayectoria y el periodo del movimiento si se duplica la velocidad de entrada?
 - c) 5 p. ¿Cuánto vale la energía cinética cuando la partícula ingresa a la región del campo magnético? ¿Y luego de dar una vuelta completa?
2. Una carga puntual de $9,60 \mu\text{C}$ se ubica en el centro de un cubo, con lados cuya longitud miden $0,500 \text{ m}$.
 - a) 10 p. Calcular el flujo eléctrico neto a través del cubo
 - b) 5 p. Calcular el flujo eléctrico a través de una de las seis caras del cubo
 - c) 5 p. ¿Cómo cambiaría su respuesta al inciso anterior, si los lados midieran $0,250 \text{ m}$?
3. Una fuente de CA con $V_{\text{máx}} = 150 \text{ V}$, $f = 60 \text{ Hz}$ se conecta entre los puntos a y d de la figura. Calcular:
 - a) 5 p. La impedancia
 - b) 5 p. La corriente máxima en el circuito
 - c) 5 p. El ángulo entre la corriente y el voltaje
 - d) 5 p. El voltaje máximo a través de cada elemento



**PRIMER FINAL
TURNO MAÑANA
26/06/2026**



(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

1. De las siguientes afirmaciones, la que define correctamente la naturaleza de una superficie gaussiana, es la que indica que se trata de:
 - a. Una superficie conductora real donde se acumulan las cargas eléctricas para el estudio electrostático.
 - b. Una construcción geométrica tridimensional e imaginaria que puede tener cualquier forma cerrada.
 - c. Un plano bidimensional ideal que se coloca de forma perpendicular a las líneas de campo eléctrico.
 - d. Una esfera de radio infinito que rodea a todo el universo físico para capturar la carga total.
 - e. Una superficie conductora cuya forma y límites reales deben coincidir con la distribución de carga en estudio.
2. Tres conductores de resistencias iguales dan una resistencia equivalente R_e cuando se conectan en serie. Si los mismos se conectaran en paralelo, la resistencia equivalente sería:
 - a. $3 R_e$
 - b. $9 R_e$
 - c. $R_e/3$
 - d. $R_e/9$
 - e. R_e
3. Se dan las siguientes afirmaciones respecto a la conductividad eléctrica de un material:
 - A. En los metales siempre aumenta al aumentar la temperatura.
 - B. Es directamente proporcional a la diferencia de potencial.
 - C. En los dieléctricos tiende a cero.Es (son) correcta (s):
 - a. Sola A
 - b. Solo B
 - c. Solo C
 - d. Ninguna
 - a. Todas
4. Un circuito RL en serie consta de una resistencia de 10 ohm, un inductor ideal de 2 H y una batería de corriente directa (DC) de 12 V. Si el circuito cuenta con un interruptor que se cierra en el instante $t = 0$, la constante de tiempo es:
 - a. 5 s
 - b. 0,2 s
 - c. 20 s
 - d. 7 s
 - e. 12 s
5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe de manera más precisa el fenómeno físico de la autoinducción en un circuito eléctrico?
 - a. Es la propiedad de un conductor para generar espontáneamente una corriente continua y constante cuando se expone a un campo magnético estático intenso.
 - b. Es la transferencia de energía entre dos bobinas adyacentes sin conexión física, causada exclusivamente por la interacción de sus campos eléctricos.
 - c. Es el efecto por el cual la resistencia óhmica de un cable disminuye de forma transitoria al aumentar rápidamente la intensidad de corriente que lo atraviesa.
 - d. Es el proceso mediante el cual, un cambio en la corriente que circula por un circuito induce una fuerza electromotriz (FEM) en ese mismo circuito.
 - e. Es la capacidad inherente de un material ferromagnético para retener su magnetización de forma permanente una vez que se interrumpe la corriente externa.
6. Dos cargas puntuales $q_1 = +q$ y $q_2 = +4q$ están fijas a una distancia L. Entonces, la distancia de la carga q_1 , a lo largo de la línea que une ambas cargas, a la cual se debe colocar una tercera carga positiva q_3 , para que el sistema esté en equilibrio electrostático neto, es:
 - a. $L/2$
 - b. $L/4$
 - c. $L/3$
 - d. $2L/3$
 - e. $L/8$
7. Respecto al flujo eléctrico neto, a través de una superficie cerrada que encierra por completo un dipolo eléctrico, es posible decir que:
 - a. Depende del volumen total de la superficie cerrada elegida.
 - b. Depende de la posición exacta del dipolo dentro de la superficie.
 - c. Es equivalente al flujo que generarían dos cargas positivas de igual magnitud.
 - d. Es exactamente cero.
 - e. Depende de la magnitud de las cargas que conforman el dipolo.
8. Se desea aumentar el calor disipado por una resistencia eléctrica, sometida a una diferencia de potencial; entonces, se debe:
 - a. aumentar la resistencia eléctrica
 - b. disminuir la resistencia eléctrica
 - c. aumentar la tensión aplicada
 - d. disminuir la tensión aplicada
 - e. las opciones (b) y (c) satisfacen

PRIMER FINAL
TURNO MAÑANA
26/06/2026



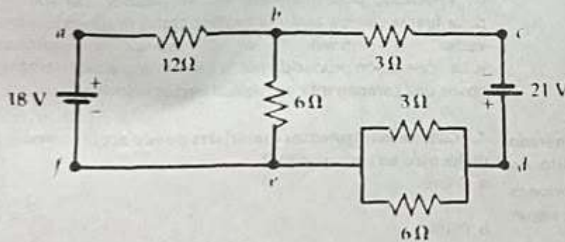
Alumno/a: [redacted]

Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

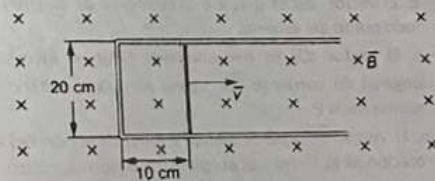
(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. Si la magnitud del campo eléctrico generado por un conductor esférico de 5 cm de radio, cargado con carga neta positiva en un punto situado a 15 cm de su centro es de 1500 N/C. Determine:
 - a) La carga neta del conductor.
 - b) La densidad de carga y especifique si ésta es lineal, superficial o volumétrica.
 - c) El flujo eléctrico que este conductor genera a través de su superficie.
 - d) El campo eléctrico en un punto situado en el interior de su superficie.
2. Con relación al circuito. Determinar:
 - a) La intensidad de corriente en cada parte del circuito.
 - b) La energía eléctrica consumida en 3s en el resistor de 12Ω



3. Una espira rectangular posee un lado móvil que se desplaza en el seno de un campo magnético uniforme de 5 T con una velocidad constante de 5 cm/s. Calcula:

- a) La f.e.m. inducida en la espira en función del tiempo.
- b) La intensidad que recorre la espira si su resistencia eléctrica es de $0,5\Omega$.
- c) La fuerza que debemos ejercer sobre el lado móvil de la espira para mantener constante la velocidad con que ésta se mueve.
- d) Señala el sentido de la corriente inducida.



**PRIMER FINAL
TURNOS TARDE
26/06/2026**



(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

1. De acuerdo con la ley de Gauss para el magnetismo y la evidencia experimental disponible, ¿cuál es el valor del flujo magnético total a través de cualquier superficie cerrada y cuál es su principal implicación física?
 - a. Es igual a $\mu_0 I$, lo que implica que las corrientes encerradas generan monopolos magnéticos.
 - b. Es proporcional a la carga magnética neta encerrada, permitiendo la existencia de monopolos aislados.
 - c. Es siempre igual a cero, lo que implica que las líneas de campo magnético siempre forman espiras cerradas debido a la ausencia de monopolos magnéticos aislados.
 - d. Varía inversamente con el cuadrado de la distancia, lo que demuestra que el campo magnético es puramente radial.
 - e. Depende de la permisividad eléctrica del medio, lo que unifica el flujo eléctrico con el magnético en una superficie.
2. Si se incrementa la distancia entre las placas de un capacitor:
 - a. La capacitancia aumenta.
 - b. La capacitancia permanece constante.
 - c. La capacitancia disminuye.
 - d. El campo eléctrico desaparece.
 - e. La carga aumenta
3. Al analizar el campo magnético elemental $d\vec{B}$ generado en un punto P del espacio debido a un elemento de corriente diferencial $I d\vec{S}$, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la dirección de dicho campo según la ley de Biot-Savart?
 - a. El vector $d\vec{B}$ es puramente radial, apuntando directamente desde el elemento de corriente hacia el punto P.
 - b. El vector $d\vec{B}$ es paralelo al elemento de longitud $d\vec{S}$ en todo punto del espacio.
 - c. El vector $d\vec{B}$ es perpendicular tanto al elemento de longitud de corriente $d\vec{S}$ como al vector unitario $\hat{r}$ que apunta hacia P.
 - d. El vector $d\vec{B}$ apunta siempre en la dirección del eje de rotación de la Tierra por acoplamiento geomagnético.
 - e. La dirección del vector $d\vec{B}$ es independiente del sentido de la corriente eléctrica I.
4. En un circuito serie RLC en CA, el ángulo de fase σ , es negativo cuando:
 - a. La reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva.
 - b. La reactancia inductiva es mayor que la reactancia capacitiva.
 - c. La reactancia capacitiva es nula.
 - d. La reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva.
 - e. Las opciones b) y c) satisfacen.
5. El valor de la reactancia inductiva no depende de:
 - a. La inductancia.
 - b. La frecuencia de la fuente.
 - c. El máximo voltaje aplicado.
 - d. La capacitancia.
 - e. Las opciones c y d satisfacen.
6. Una partícula cargada se mueve libremente dentro de una región donde existe un campo magnético uniforme. Si la única fuerza que actúa sobre ella es la fuerza magnética, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el efecto de esta fuerza sobre la partícula?
 - a. La fuerza magnética realiza un trabajo positivo o negativo dependiendo del signo de la carga, modificando su rapidez.
 - b. La fuerza magnética aumenta la energía cinética de la partícula si esta se mueve en dirección paralela al campo.
 - c. La fuerza magnética realiza un trabajo neto igual a cero sobre la partícula, modificando únicamente la dirección de su velocidad, pero manteniendo su rapidez constante.
 - d. La fuerza cambia tanto la rapidez como la dirección del vector velocidad de forma continua.
 - e. La aceleración producida por la fuerza magnética siempre posee una componente paralela al vector velocidad.
7. ¿Cuál de los siguientes materiales puede actuar como dieléctrico en un capacitor?
 - a. Cobre.
 - b. Plata.
 - c. Aluminio.
 - d. Aire.
 - e. Hierro.
8. Las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales son:
 - a. Paralelas.
 - b. Coincidentes.
 - c. Perpendiculares entre sí.
 - d. Tangentes.
 - e. Independientes.

PRIMER FINAL
TURNOS TARDE
26/06/2026